

2

NIÑOS DE 1 A 36 MESES CON FIEBRE SIN FOCO

// DRA. MIRIAM E. BRUNO

Pediatra Infectóloga.

Miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Consultora de infectología pediátrica en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.

Ex jefe de División de Promoción y Protección del HGACGD.

Ex secretaria del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría.

// DR. ALEJANDRO ELLIS

Pediatra Infectólogo.

Miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Director de la Dirección de Control de Enfermedades inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación.

Profesor asociado de Pediatría en CEMIC, Hospital Universitario.

Ex Jefe de Pediatría del Sanatorio Mater Dei.

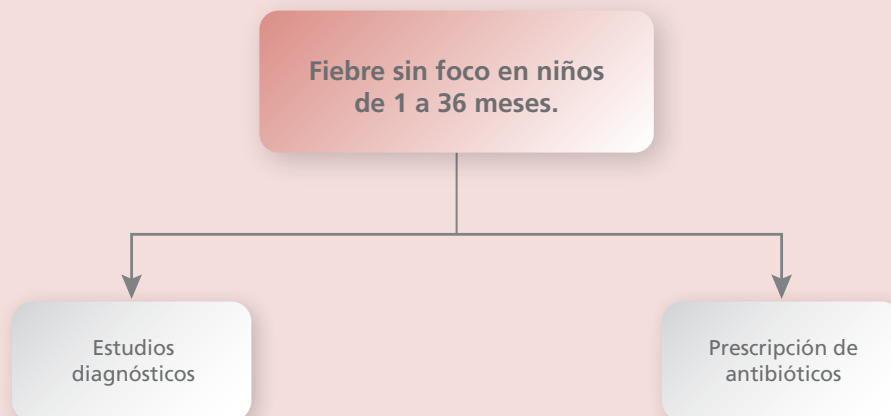
Ex secretario del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar

OBJETIVOS

- ◆ Recordar que la mayoría de los lactantes con fiebre sin foco tienen infecciones virales.
- ◆ Tener presente que la infección bacteriana más frecuente es la infección urinaria.
- ◆ Conocer el rol de los marcadores inflamatorios para las decisiones.
- ◆ Disminuir la cantidad de procedimientos invasivos y el uso de antibióticos sin debida justificación.
- ◆ Considerar a la temperatura alta ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) un marcador inflamatorio.
- ◆ Indicar tratamiento antibiótico parenteral a los niños con regular o mal estado general.

ESQUEMA DE CONTENIDOS



INTRODUCCIÓN

El síndrome febril es la consulta pediátrica más frecuente en las guardias de hospitales públicos o privados. Si bien la mayoría de estos cuadros tienen resolución espontánea y son autolimitados, las infecciones graves en los lactantes menores de 24 a 36 meses pueden tener consecuencias como secuelas y mortalidad.

La magnitud de las infecciones bacterianas graves en niños hasta 2 meses de edad se estima en el 8% de los casos, e incluso son mayores en los neonatos en un rango de 9 a 13%. **Uno de los problemas a abordar es la definición de fiebre sin foco evidente**, el cual puede ser definido como cuadro febril agudo, de menos de 7 días de evolución sin un foco claro de infección luego de un exhaustivo examen clínico. Sin embargo, cuando se estudiaron comparaciones de diez series internacionales de fiebre sin foco, no se encontró la definición de fiebre sin foco en siete de ellas, lo que hace más complicado el abordaje y solo tres se acercan a la definición recientemente señalada.

Otro punto importante a señalar, antes de abordar directamente el tema, es como comparar estudios internacionales donde se define a la fiebre tomando como base la temperatura rectal igual o mayor a 38°C. Hay estudios que definen como factor de riesgo temperaturas mayores a 38,5°C. En **Argentina**, para la definición de fiebre se utiliza habitualmente la temperatura axilar lo que hace que sea más difícil correlacionar con los estudios internacionales. De todas maneras, en la mayoría de los casos se considera la temperatura axilar mayor de 38° C como referencia.

En el estudio comparativo de las series de fiebre sin foco queda más clara la definición de infección grave, donde se incluye la meningitis, sepsis, bacteriemia, neumonía, enteritis, artritis séptica, osteomielitis, encefalitis y enfermedad de Kawasaki.

La guía práctica sobre el abordaje del lactante febril de 0 a 36 meses sin foco más citada es la de la Academia Americana de Pediatría que data del año 1993, la que tiene evidencia de calidad. Recientemente, entre 2021 y 2024, se complementa con la guía de evaluación del niño en buen estado general menores de 60 días, también publicada por la Academia Americana de Pediatría. Esta última guía es necesaria por dos razones fundamentales: la innumerable cantidad de cuadros febriles que concurren a la guardia en este grupo etario y la variación importante del abordaje de esta población vulnerable que sugiere conducta ineficiente y atención médica subóptimas.

Es importante señalar las diferencias existentes en los datos de laboratorio a considerar para definir alto o bajo riesgo de infección bacteriana grave que incluyen el número absoluto de neutrófilos por mm³, la proteína C reactiva cuantitativa, y la procalcitonina, esta última no siempre disponible.

Un dato interesante para considerar y que puede incidir en la decisión de iniciar tratamiento antibiótico empírico o mantener conducta expectante es la posibilidad actual de realizar estudios virales por el método de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Pocas guías citan esta posibilidad en sus algoritmos, pero en nuestra experiencia la posibilidad de utilización de los mismos ha ayudado a definir continuar con métodos diagnósticos más invasivos como una punción lumbar y tratamiento antibiótico empírico o mantener en observación en internación. Esto es particularmente importante en los lactantes de 1 a 2 meses, donde las infecciones virales son también muy frecuentes, sobre todo en los meses invernales.

No se debe soslayar la discusión sobre la utilización adecuada de tratamiento antibiótico en la atención ambulatoria dado que la excesiva utilización de estos aumenta significativamente la posibilidad de resistencia antimicrobiana y con la posibilidad de tratamientos inefectivos o más costosos en caso de infecciones graves. Se calcula que, en el año 2050, este será el gran desafío en la atención del paciente que requiera hospitalización.

No hay que dejar de mencionar que la atención del lactante febril genera conductas completamente dispares según se trate de países de altos ingresos como países de ingresos medios o bajos y si la atención es en la guardia o en el consultorio del pediatra. La variación interprofesional puede variar aún en el mismo ámbito de trabajo.

Este capítulo pone el énfasis en el abordaje clínico de pacientes con el propósito de disminuir el uso inadecuado de estudios de laboratorio y de antibióticos lo que genera riesgos de complicaciones, favorece el desarrollo de resistencia bacteriana y aumenta los costos en la atención sin mayor beneficio.

MAYRA, 51 DÍAS LACTANTE DE 1 A 2 MESES

En el mes de mayo consulta por fiebre en la guardia de una institución privada de CABA. Antecedentes: recién nacida de término, peso adecuado para la edad gestacional. Madre portadora de *Streptococcus agalactiae* en la semana 35 de su embarazo, se realizó profilaxis adecuada en el momento del parto. Recibió vacuna triple bacteriana acelular y vacuna antigripal en marzo del 2025. Peso actual: 5.430 gramos (percentil 50-75). Vive con sus padres y dos hermanos más, de 3 y 4 años respectivamente, que concurren a Jardín de infantes.

El **diagnóstico de la guardia** fue lactante febril sin foco aparente, con un pico febril de 38,5°C en la casa, en la guardia se constató temperatura axilar de 38,1°C. Clínicamente no impresiona en mal estado general, ni con aspecto tóxico. Se solicitó hemograma con leucocitosis con conteo absoluto de 4.300 neutrófilos por mm³, proteína C reactiva cuantitativa de 6 mg/l (VN < 5 mg/l) y plaquetas dentro de límites normales. Sedimento urinario normal; se envía urocultivo y dos hemocultivos. No se realizó punción lumbar para muestra de LCR en la guardia.

Se decide hospitalización. Mayra permaneció 5 horas en la guardia hasta que pudo ser transferida a la sala de internación. La pediatra del piso observó taquipnea, leve dificultad respiratoria y tos y permanecía en relativo buen estado general.

¿Qué se debe tener en cuenta en un niño/niña de 30 a 60 días que presenta fiebre sin foco evidente?

Por un lado, tenemos que considerar que el riesgo de una infección bacteriana grave (IBG), definida como infección del tracto urinario, enteritis, sepsis, neumonía o meningitis, en el grupo etario de 30 a 60 días, es entre 4 y 10%. La identificación temprana y precisa de los lactantes con mayor

riesgo de infecciones invasivas es fundamental para ofrecer intervenciones basadas en la evidencia y disminuir la mortalidad.

Por otra parte, con el objetivo de identificar a los pacientes de esta edad con bajo riesgo de desarrollar una infección bacteriana grave, se generaron criterios que engloban antecedentes, datos semiológicos y resultados de exámenes complementarios. Tabla 1

Tabla 1. Criterios para la identificación de niños menores de 60 días con bajo riesgo de infección bacteriana grave	
Criterio	Variables
Antecedentes	Recién nacido de término. Previamente sano, sin enfermedades crónicas ni subyacentes. Sin hospitalizaciones previas. Sin tratamiento antibiótico previo o actual.
Evaluación clínica	Luce bien. Examen físico normal.
Hemograma	Recuento de leucocitos: entre 5.000 y 15.000/mm ³ Recuento absoluto de neutrófilos: < 5.200/mm ³
Orina	<10 leucocitos por campo de gran aumento en orina centrifugada.
Examen de materia fecal	Si tuviera diarrea: ≤ 5 leucocitos por campo de gran aumento.
LCR	≤ 5 leucocitos/campo.
Marcadores de inflamación	Proteína C reactiva < 20 mg/l. [#] Procalcitonina < 0,5 ng/ml.
Rx. de tórax	Normal.

[#]Si bien el valor normal de la proteína C reactiva es <5 mg/l, se considera que valores > 20 mg/l se asocian con mayor posibilidad de infección grave

Los lactantes mayores de 25 días de edad tienen un riesgo bajo de enfermedad invasiva aproximadamente de 0,4%.

El desarrollo de recomendaciones basadas en la evidencia para el lactante febril en este grupo etario presenta desafíos particulares para considerar aquellos que tienen bajo riesgo para desarrollar una infección bacteriana invasiva. El Score de Observación de Yale (YOS en inglés), un sistema de puntuación formal para la apariencia de la enfermedad propuesto inicialmente para los menores de 36 meses no ha demostrado ser útil en este grupo de edad. Es probable que la valoración de la actitud en la respuesta social del niño sea difícil, ya que la sonrisa social puede no estar presente a esta edad y es un elemento clave en el Score de Observación de Yale.

Se incluyen en este abordaje a los bebés con síntomas de infección del tracto respiratorio superior u otros síntomas respiratorios exceptuando la bronquiolitis, o diarrea.

¿Qué conducta se debe tomar frente a esta situación?

- **Análisis de la importancia que puede tener en el diagnóstico el antecedente de la colonización vaginal de *S. agalactiae* en la madre.**

Respuesta: la colonización por *S. agalactiae*, variable en la madre según ámbito geográfico es un problema relacionado con la posibilidad de sepsis precoz (24 h - 7 días) en el recién nacido, situación que ha disminuido mucho con la profilaxis adecuada en el momento del parto en aquellas madres portadoras. La profilaxis no evita la sepsis tardía, ni tampoco la tardía-tardía como se trata nuestro caso. Es un agente a considerar, pero no el más frecuente a esta edad en una paciente procedente de la comunidad.

- **Antecedentes epidemiológicos de la familia.**

Respuesta: este punto es muy importante pues los niños a esa edad dependen casi exclusivamente del ambiente epidemiológico de su familia. Dos hermanos concurrentes a Jardín de infantes en el mes de mayo de 2025. Como dato importante, valorar si a la madre, en esa época, le correspondía que le hubieran aplicado la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en el embarazo entre las semanas 32 y 36 inclusive.

- **Antecedentes personales de la paciente.**

Respuesta: siempre es importante considerar los antecedentes personales ya que no es lo mismo un recién nacido pretérmino con varias semanas de internación en el ámbito de salud, que un RNTPAEG que se fue de alta sin complicaciones.

- Datos de laboratorio con criterios de alto o bajo riesgo de infección bacteriana grave en ese grupo etario.

Respuesta: aquí vale la pena considerar los puntos de corte de cada referencia bibliográfica y valorar si se encuentra en alto riesgo o no de tener una infección bacteriana grave.

- Necesidad de esperar los hemocultivos de 48 horas para descartar infección bacteriana grave.
- Respuesta: en este grupo etario deben tomarse 2 hemocultivos y urocultivo independiente de los datos clínicos y epidemiológicos.

- Resultado del urocultivo a las 24 horas.

Respuesta: el resultado del urocultivo es fundamental, pues es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en este grupo etario.

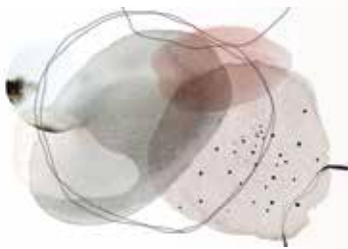
- ¿Se debe realizar punción lumbar (PL) en este caso y medicarlo con ampicilina-cefotaxima/ceftriaxona IV hasta el resultado de los cultivos a las 48-72 horas?

Respuesta: aquí no tenemos dudas que los hemocultivos y urocultivo son esenciales. La pregunta sobre la punción lumbar la podemos valorar en el contexto de otra pregunta y es que si la vamos a medicar por vía IV o no. Si la vamos a medicar, no podemos soslayar la punción lumbar. Si la opción es no medicar con antibióticos vía IV, se puede posponer la realización de esta según evolución clínica y resultado de los cultivos.

- **¿Qué otros estudios diagnósticos podemos considerar antes de decidir la medicación?**

Respuesta: todo lo que ayude al diagnóstico en cada paciente, nos brinda mayores herramientas

para tomar la mejor decisión posible. En este caso existía la posibilidad de realizar un estudio molecular virológico a través PCR para los virus prevalentes (VSR, Influenza y SARS-CoV-2) o del FilmArray® (panel respiratorio para la determinación de 15 virus y 4 bacterias en pocas horas). Un medio epidemiológico viral en el mes de mayo acompañado del estado del paciente, antecedentes y laboratorio nos pueden ayudar a tomar una conducta expectante y no realizar punción lumbar o medicar con antibióticos por vía IV. Recordemos que la sensibilidad de este panel respiratorio es mayor del 90% para los agentes que pueden determinarse. En caso de no disponer de prueba de reacción de polimerasa, la Inmunofluorescencia o inmunocromatografía pueden ser útiles si se documentara positividad para algún virus respiratorio.



La mayoría de los lactantes con fiebre sin foco, tienen infección viral, siendo las más frecuentes por rotavirus, VSR y enterovirus. Dentro de las infecciones bacterianas, la infección urinaria es la más frecuente con *E. coli* como principal etiología.

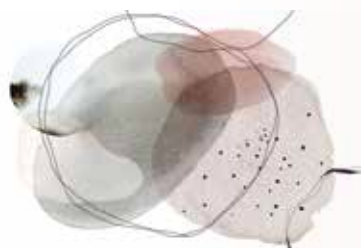
Otros agentes bacterianos identificados en infecciones invasivas son *Enterococcus spp*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella spp.*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, *Salmonella spp.* y con mucha menor frecuencia *Listeria monocytogenes*.

Los bebés con antecedentes de prematurez, internaciones previas, enfermedad subyacente o que hubiesen recibido tratamiento antibiótico previamente deben ser evaluado minuciosamente ya que presentan mayor riesgo de desarrollar una infección bacteriana grave o con bacterias resistentes.

Análisis de los datos de laboratorio

Uno de los principales desafíos en las recomendaciones es definir qué marcadores inflamatorios pueden identificar mejor el riesgo de infecciones potencialmente graves en lactantes pequeños con fiebre y por lo tanto realizar pruebas más invasivas como punción lumbar, antibióticos empíricos e internación. La procalcitonina (PCT) $> 0,5$ ng/m, proteína C reactiva > 20 mg/L y recuento absoluto de neutrófilos (RAN) > 4000 o $> 5200/\text{mm}^3$ son alguno de ellos. De las medidas de rutina incluidas en el hemograma completo, **el recuento absoluto de neutrófilos es el más preciso para identificar a los bebés febriles con alto y bajo riesgo de infecciones bacterianas invasivas** y mejora la precisión de la prueba de laboratorio más allá de la procalcitonina sérica. Una escala de predicción derivada de un estudio retrospectivo multicéntrico con un modelo que no incluía procalcitonina ni proteína C reactiva, identificó que un valor de recuento absoluto de neutrófilos de $5.200/\text{mm}^3$ era útil para determinar un alto riesgo de infecciones bacterianas invasivas, utilizado en combinación con la temperatura y el sedimento urinario.

La procalcitonina es un biomarcador que tiene mejor correlación que el recuento absoluto de neutrófilos y la proteína C reactiva para identificar a los bebés febriles con bacteriemia y/o meningitis bacteriana en este grupo de edad. Dos grandes estudios multicéntricos prospectivos que tenían como objetivo generar escalas predictivas para identificar a los lactantes pequeños febriles con infecciones bacterianas potencialmente graves, describieron que, al ajustar por otras variables, incluida la procalcitonina, la temperatura elevada no es un predictor significativo.



Cuando se dispone de estudios de laboratorio que incluyen la procalcitonina, si los valores se encuentran dentro de rangos normales, la temperatura alta no debería determinar el realizar procedimientos más invasivos como punción lumbar, incluso la indicación de antibióticos empíricos o internación. Por el contrario, en entornos en los que los médicos no tienen acceso a las pruebas de procalcitonina, la temperatura alta debería considerarse un marcador inflamatorio y debería incorporarse como un factor de riesgo para las infecciones bacterianas.

La guía de práctica clínica de la Academia Americana de Pediatría de 2021 recomienda dos estrategias basadas en marcadores inflamatorios según la disponibilidad de procalcitonina:

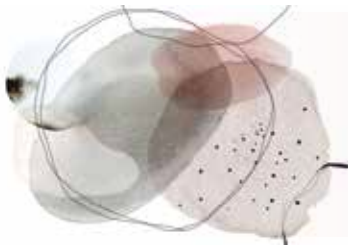
- 1) procalcitonina y recuento absoluto de neutrófilos $> 4000/\text{mm}^3$ o
- 2) temperatura elevada, recuento absoluto de neutrófilos $> 5200/\text{mm}^3$ y proteína C reactiva, con mayor especificidad de la primera combinación, pero costo mayor.

Hemocultivos: es fundamental para el diagnóstico de los patógenos bacterianos en las infecciones graves. La posibilidad de detección se relaciona con el inóculo en el torrente circulatorio y la cantidad extraída para una dilución adecuada en los medios de los hemocultivos, que debe ser de 1 ml. Los métodos automatizados permiten identificar la mayoría de los patógenos bacterianos en menos de 24 horas. Los desarrollos más tardíos se relacionan generalmente con contaminación de las muestras. En los últimos años se desarrollaron métodos rápidos de PCR multiplex que permiten identificar patógenos bacterianos y los principales mecanismos de resistencia en 1 a 2 horas.

Urocultivo: la infección urinaria es lejos la infección potencialmente grave más frecuente, se diagnostica en 4% al 16% de lactantes < 2 meses con fiebre sin foco evidente. Por lo tanto, el sedimento urinario, para una aproximación inicial y el urocultivo, son fundamentales en el abordaje de estos niños. Si bien el sedimento urinario puede realizarse a partir de la orina recolectada en bolsa, no es útil para el urocultivo, por eso se recomienda tomar la muestra de una micción recién emitida o por cateterismo uretral, con las medidas de higiene previa correspondientes. En niños con sedimento urinario normal hay que considerar la posibilidad de bacteriuria asintomática o la contaminación de la muestra. Algunas recomendaciones sugieren tomar la muestra para urocultivo por cateterismo o punción suprapúbica en los niños con sedimento urinario alterado.

Punción lumbar: si se realiza, es importante no solo enviar LCR para recuento celular, tinción de Gram, glucosa, proteína y cultivo bacteriano, sino también para detección de enterovirus por PCR (si estuviera disponible) si hubiera pleocitosis en LCR y durante períodos de mayor prevalencia local de enterovirus. Si hubiese antecedentes maternos de lesiones genitales por virus herpes simple (VHS) o en lactantes con convulsiones, hipotermia, úlceras de las mucosas y pleocitosis en LCR, se debe solicitar también PCR para virus herpes simple, sobre todo si detecta leucopenia, trombocitopenia o niveles elevados de alanina aminotransferasa. En caso que se presente la situación de que no se puede obtener una muestra adecuada de LCR, si el niño no se encuentra con compromiso del estado general, se puede observar por unas horas y repetir la punción lumbar. Si se inició tratamiento antibiótico empírico sin haber realizado la toma de muestra de LCR y se necesita realizar la punción lumbar, el análisis con PCR puede aportar al diagnóstico microbiológico. Los métodos rápidos de paneles multiplex permiten la posibilidad de diagnóstico de varios patógenos bacterianos y virales en 1 a 2 horas.

Virus respiratorios: la detección de virus utilizando métodos moleculares ha incrementado el diagnóstico y expandido el conocimiento clínico de las infecciones respiratorias. Desde la implementación de estos métodos, el rinovirus (VRH) ha ganado lugar como agente relevante en la patología clínica respiratoria, los virus clásicos se diagnostican con mayor sensibilidad que con los métodos tradicionales y otros virus tales como el metaneumovirus, y nuevos coronavirus incluyendo el SARS-CoV-2 a partir del 2020 han sido incluidos en la lista de patógenos que provocan con mayor frecuencia internaciones en este grupo etario.



En Argentina, las infecciones respiratorias agudas bajas son la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años de edad.

En algunos trabajos publicados en el caso de los lactantes de 29 a 60 días de edad, la tasa de bacteriemia fue significativamente menor en los lactantes positivos al que se les detectaron virus en comparación con los lactantes negativos a virus (0,6% frente a 1,8%). Otro estudio reciente de lactantes de 29 a 90 días de edad detectó bacteriemia en el 3,7% de los lactantes negativos al virus, mientras que aquellos con infecciones por rinovirus tuvieron una prevalencia del 1,4% y un riesgo relativo reducido de 0,52 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,34-0,81). Hay situaciones en las que las pruebas virales pueden complementar la evaluación y el tratamiento recomendados de los lactantes febriles de 29 días o más, como durante los brotes estacionales de VSR o Influenza. Por ello, es fundamental que estos métodos puedan ser incluidos, dentro de las posibilidades, como diagnóstico relevante para tener mayores datos y establecer una conducta adecuada en este grupo etario.

Indicación del tratamiento antibiótico

Se debe indicar tratamiento antibiótico parenteral en **los niños con regular o mal estado general**, en los lactantes con buen estado general si el análisis del LCR sugiere **meningitis bacteriana** o

si los **marcadores inflamatorios sugieren posible infección bacteriana grave**. Se sugiere ceftriaxona 50 mg/kg IV o IM cada 24 horas si el LCR es normal. Si se sospecha meningitis la dosis es 100 mg/kg cada 24 horas o cefotaxima 150 mg/kg/día con intervalo de 8 horas o ceftriaxona 100 mg/kg/día cada 12 o 24 horas.

Se puede continuar tratamiento antibiótico por vía oral si se cumplen ciertas condiciones:

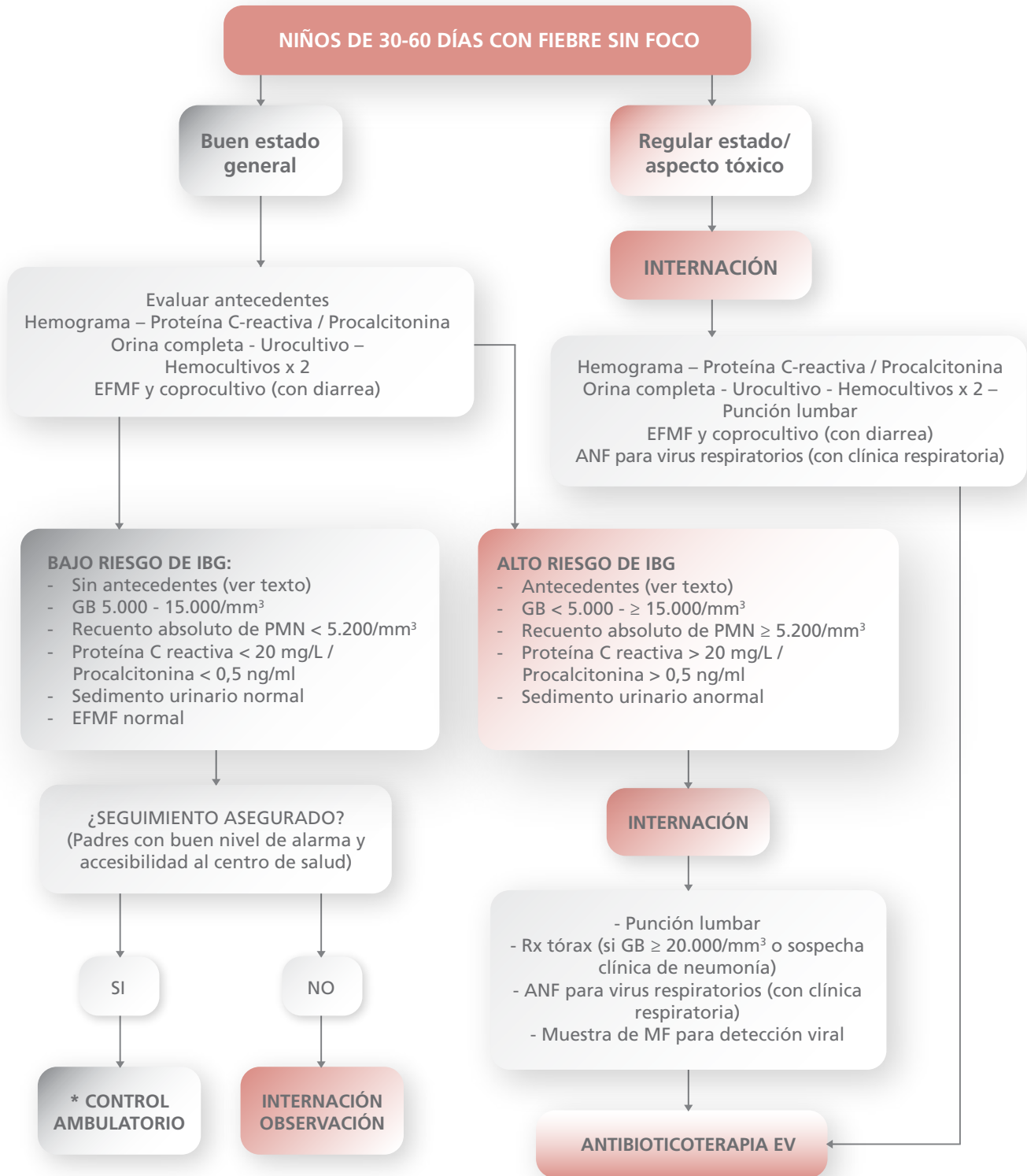
- Si se realizó punción lumbar y el resultado del LCR fue normal.
- Si el resultado del sedimento urinario es patológico.
- Con marcadores inflamatorios dentro de límites normales.

En situaciones en las que se pueda asegurar un seguimiento adecuado con pautas de alarma y posibilidad de control frecuente presencial o telefónico, el tratamiento puede ser ambulatorio, en caso contrario puede realizarse internado. El antibiótico de elección es cefalexina 50 - 100 mg/kg/día con intervalo de 6 - 8 horas.

No es necesario utilizar terapia antimicrobiana mientras se esperan los resultados del cultivo bacteriano, si se realizó punción lumbar y el análisis del LCR, es normal o positivo para enterovirus; el sedimento urinario es normal o los biomarcadores inflamatorios se encuentran en rango normal. Se puede realizar seguimiento ambulatorio, aún sin haber obtenido un LCR interpretable, si el resultado del sedimento urinario es normal, los padres pueden regresar rápidamente, si hay un cambio en la condición del lactante y aceptan un seguimiento en 24 a 36 horas.

Se debe suspender el tratamiento antibiótico cuando todos los resultados de los cultivos bacterianos son negativos a las 24-36 horas; el lactante está clínicamente bien o mejorando (fiebre, alimentación) y no hay otra infección que requiera tratamiento (por ejemplo: otitis media). En caso de diagnóstico microbiológico se debe adecuar el tratamiento antibiótico de acuerdo a la sensibilidad y considerar la posibilidad de antibióticos por vía oral para el seguimiento ambulatorio.

En los niños internados con diagnóstico de infección urinaria se puede dar de alta si el resultado del hemocultivo es negativo, el lactante se encuentra clínicamente bien o está mejorando (fiebre, alimentación) y no hay otro motivo para la internación, habiendo adecuado el tratamiento antibiótico de acuerdo a la sensibilidad de la bacteria identificada.



Abreviaturas. EFMF: examen en fresco de materia fecal. ANF: aspirado de secreciones nasofaríngeas. IBG: infección bacteriana grave. GB: recuento de glóbulos blancos. PMN: recuento de polimorfonucleares. EV: endovenosa. MF: Materia fecal.

(*) En casos particulares puede considerarse también la internación durante 48 h para observación, hasta el resultado de los hemocultivos y urocultivo.

JUAN, 9 MESES LACTANTE FEBRIL

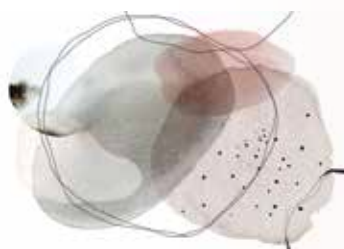
Juan es llevado a la consulta al Hospital a principios de abril porque hace 5 días está con un cuadro febril persistente. Comenzó con temperatura de 38,4°C y consultó en un primer momento en el centro de salud más cercano a su domicilio.

Antecedentes: RNT/PAEG, sin complicaciones en el momento del parto y con alta de la maternidad con las vacunas administradas. Recibió controles periódicos en el centro de salud más cercano a su domicilio. Se constató que tiene el carné de vacunas completo, con 1 dosis de vacuna antigripal. La madre había recibido las vacunas del embarazo en sus controles perinatales (tres controles en el Hospital). Se trata de familia migrante, uniparental, con necesidad de trabajar varias horas por día fuera de su casa. Juan y sus tres hermanos quedan a cargo exclusivo de la hermana de la madre (sin hijos).

La atención en el centro de salud: el nivel de alarma respecto al cuadro febril no fue adecuado, ya que, en las dos consultas previas al centro de salud, no lo observaban en mal estado general; el primer día del cuadro febril le señalaron que se podía tratar de cuadro viral y la segunda vez a los 4 días, al presentar inyección conjuntival lo derivaron al Hospital de cabecera para descartar enfermedad febril exantemática. Dado que la médica del centro de salud visualizó tímpano congestivo le agrega amoxicilina vía oral cada 12 horas en dosis adecuadas previo a enviar al hospital.

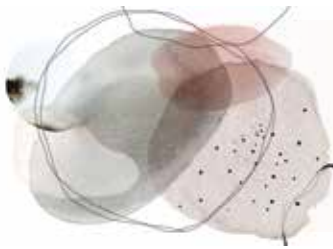
Concurre al Hospital a los 5 días del comienzo del cuadro febril persistente, donde se hace la denuncia de enfermedad febril exantemática y se realiza, entre otros, estudios para sarampión, rubéola y dengue. En el hospital se constata temperatura de 38,9°C. En el hemograma se observa leucocitosis con 14.200/mm³, Velocidad de sedimentación globular de 35 mm en la primera hora y 490.000 plaquetas/mm³, éstas sobre el rango máximo normal. Se interna, se toma urocultivo y 2 hemocultivos, y se procede al aislamiento correspondiente a la sospecha de sarampión. Al examen clínico, aparte de su inyección conjuntival se observaba una BCGitis evidente. Los resultados de todos los estudios serológicos obtenidos fueron negativos. Los médicos de guardia, que nunca habían observado un cuadro de sarampión, consultan en ese caso con un profesional de más experiencia quien observa otros signos en el examen físico y solicita otros estudios de laboratorio y un ecocardiograma.

¿Qué se debe tener en cuenta en un niño/niña de 61 días a 36 meses que presenta fiebre sin foco evidente?



En los niños/niñas de más de 60 días de edad con fiebre, los agentes etiológicos más frecuentemente relacionados a infecciones bacterianas graves son *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* y *Haemophilus influenzae* tipo b.

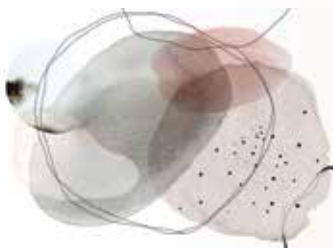
En los últimos años con la incorporación de la vacuna antineumocócica 13-valente (VPN13) desde 2.011 y después con la VPN20, y antimeningocócica desde 2.017 sumado a la vacuna antihaemophilus influenza b, el riesgo de bacteriemia oculta fue disminuyendo por el efecto en el descenso de la circulación de estas bacterias. Fundamentalmente con la implementación de la inmunización sistémica con antineumocócica 13-valente se observó una reducción de más del 90% en el diagnóstico de bacteriemia oculta. Tampoco se ha observado un incremento en bacteriemia por serogrupos no incluidos en la vacuna y un incremento significativo en la resistencia bacteriana a betalactámicos. En las áreas con adecuadas coberturas de vacunación la incidencia de bacteriemia oculta es muy poco frecuente (0,1%).



La infección urinaria ha pasado a ser la enfermedad febril bacteriana potencialmente grave más frecuente. La incidencia varía según edad y el sexo.

Mientras que en los niños durante los primeros 6 meses de vida es alrededor del 5% y disminuye con la edad hasta alrededor del 2% entre el año y los 6 años, en las niñas, la incidencia se invierte, siendo las infecciones del tracto urinario (ITU) menos comunes durante los primeros 6 meses, alrededor de 2% y aumenta con la edad hasta alrededor del 11% entre el año y los 6 años.

Por otra parte, el riesgo de que un paciente presente neumonía oculta aumenta considerablemente si temperatura es $\geq 39^{\circ}\text{C}$ con leucocitosis $\geq 20.000/\text{mm}^3$, siendo su prevalencia de hasta 20% en estos casos y justifica la solicitud de Rx. de tórax sólo cuando presenten estas características.



Lo primero que se debe identificar cuando se asiste a un niño/niña con fiebre es evaluar el grado de riesgo de infección grave, teniendo en cuenta el estado general, presencia de manifestaciones respiratorias, circulatorias y nivel del estado neurológico.

Los niños mayores de 60 días de vida a 6 meses no han completado su esquema inicial de inmunizaciones, por lo tanto, deben ser considerados con al menos riesgo moderado si se presentan con temperatura de 39°C o más. En la actualidad es importante interrogar sobre viajes, migraciones externas e internas para tener en cuenta las infecciones importadas.

Con este propósito la Guía NICE (National Institute for Health and Care Excellence) del Reino Unido, incorporó, en 2013, una evaluación con semáforo para clasificar en bajo, moderado o alto riesgo de infección grave en los niños menores de 5 años con fiebre y de esta manera optimizar la solicitud de los estudios de laboratorio, las internaciones y la indicación de tratamiento antibiótico. Tabla 2

Tabla 2. Criterios de riesgo en el lactante febril según NICE - Niños de 3 a 36 meses con fiebre*

	Bajo riesgo	Riesgo moderado	Alto riesgo
Color	Normal.	Palidez.	Palidez, reticulado o cianosis.
Actividad	Respuesta social normal. Sonríe. Se despierta fácilmente. Llanto normal.	Respuesta social disminuida. No sonríe. Se despierta con estimulación persistente.	Sin respuesta social. Apariencia de enfermo. Difícil de despertar. Llanto débil, irritable o continuo.
Respiratorio	Normal.	Aleteo nasal. Taquipnea. Rales. Saturación O ₂ ≤ 95%.	Quejido. Taquipnea > 60/min. Tiraje moderado o grave.
Hidratación	Piel y ojos normal. Mucosas húmedas.	Taquicardia. Relleno capilar ≥ 3 seg. Mucosas secas. Oliguria.	Deshidratación moderada o grave. Piel y mucosas secas.
Otros		Edad 3 a 6 meses. Temperatura ≥ 39°C. Fiebre ≥ 5 días. Edemas de miembros o articulaciones. Mala progresión de peso.	Petequias. Fontanela bombé. Rigidez de nuca. Convulsiones. Vómitos persistentes.

Sospecha de encefalitis por virus del Herpes simplex: Signos neurológicos focales, convulsiones focalizadas o nivel de conciencia disminuido.

Sospecha de Kawasaki: Fiebre de 5 días o más con alguno de los siguientes signos:

- Inyección conjuntival sin exudado, labios eritematosos y agrietados, lengua aframbuesada o eritema de la mucosa oral y faríngea, eritema y edema en las manos y los pies, erupción polimorfa, linfadenopatía cervical.

(*) El NICE toma como punto de corte inferior de edad los 3 meses, si bien hoy utilizamos los 60 días como corte para la toma de decisiones y algoritmos.

Fuente: NICE Guideline. *Fever in under 5s: assessment and initial management*. Update 26 Novembre 2021. www.nice.org.uk/guidance/ng143

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng143/chapter/Recommendations#clinical-assessment-of-children-with-fever>

Otra situación a tener en cuenta es la posibilidad de coinfección viral. Los niños/niñas con infección por virus respiratorios deben ser evaluados para cuadros de infección potencialmente grave de acuerdo a las diferentes situaciones de riesgo, ya que, si bien en los niños en buen estado general el riesgo es bajo, no es nulo y en los que presentan características para clasificarlos con riesgo moderado o alto, la infección grave puede ser una complicación de la infección viral.

En niños de 2 meses o más, con fiebre sin origen aparente se debe considerar un período de observación en el hospital (con o sin estudios complementarios) como parte de la evaluación para diferenciar la posibilidad de una enfermedad grave de una no grave y definir la necesidad de internación, con o sin tratamiento antibiótico, o seguimiento ambulatorio, con o sin tratamiento antibiótico.

Los niños que se presentan **con fiebre y signos de shock** se deben tratar inmediatamente para mantener una adecuada hidratación e iniciar el tratamiento antibiótico parenteral, sobre todo si hay sospecha de meningitis.

- **¿Cómo encarar los estudios de un paciente de estas características?**

Respuesta: esta pregunta es pertinente ya que no es lo mismo una familia migrante de pocos días o varios años en el país. Si procediera recientemente de Paraguay, por ejemplo, debe considerarse el dengue como diagnóstico relevante, si bien en Argentina ya es endémica, u otra enfermedad transmitida por mosquitos. (Si procediera del sudeste asiático, el sarampión es una alta posibilidad). El sarampión es otro diagnóstico que hay que considerar debido a los brotes que se informan en diferentes países. Nunca se debe olvidar la procedencia y el tiempo de incubación de las enfermedades para un buen diagnóstico.

- **¿Cuál es la epidemiología de enfermedades infecciosas prevalente del lugar de donde proviene la familia?**

Respuesta: si no lo sabemos a ciencia cierta, se puede consultar en manuales internacionales de enfermedades prevalentes en el lugar de origen.

- **¿Cuál fue el nivel de alarma para tener sólo 2 consultas en el centro de salud en 5 días?**

Respuesta: la alarma es un dato relevante para tomar conductas frente a un paciente de estas características, ya que no sabemos cuándo puede regresar a la consulta.

- **¿Puede haber habido otros determinantes de salud para condicionar la insuficiente consulta médica en un paciente con cuatro días de cuadro febril, probablemente mayor de 38°C todos los días?**

Respuesta: sí, no solo es la posibilidad de alarma, sino de la imposibilidad de concurrir de la madre, si ésta no pudiera dejar de trabajar, la tía está sola con el paciente y sus hermanos, la cercanía o no al centro de salud, las necesidades financieras para concurrir entre otros.

- **¿Qué conducta se deberían haber tomado en el centro de salud frente a un paciente y familia de estas características?**

Respuesta: indagar con mayor profundidad las características del medio que rodea a esta familia. En la evaluación inicial de un paciente con fiebre menor de 36 meses es fundamental categorizar el nivel de riesgo de una infección bacteriana potencialmente grave. Si bien en los niños/niñas con buen estado general el riesgo es bajo y las infecciones de etiología viral son las más frecuentes, es necesario conocer el entorno familiar para establecer las posibilidades de un seguimiento adecuado. Se deben indicar, incluso por escrito si fuera necesario, cuáles son los signos de alarma para concurrir nuevamente a un centro de salud en menos de 24 - 48 horas y establecer un control a las 24 - 48 horas si la fiebre persiste.

Cuando la fiebre persiste más de 48 horas, aún con buen estado general y bajo riesgo clínico de infección potencialmente grave, se debe realizar una nueva evaluación de los antecedentes y examen físico. Si no se puede determinar el origen de la fiebre y fundamentalmente en los menores de 12 meses, será necesario realizar una evaluación inicial de laboratorio para identificar la posibilidad de infecciones ocultas como la infección urinaria, y el potencial riesgo de una infección grave. La orina completa y una muestra para urocultivo, hemograma para evaluar el recuento de leucocitos y recuento absoluto de neutrófilos, la proteína C-reactiva cuantitativa o si se dispone de procalcitonina, serían los estudios iniciales. Si se detectase diarrea se debería

solicitar un examen en fresco de materia fecal y la posibilidad de realizar coprocultivo y evaluación de agentes virales, principalmente rotavirus.

Si con los estudios de laboratorio se continúa categorizando el cuadro del paciente como bajo riesgo se podría continuar con seguimiento ambulatorio, tratamiento antibiótico si se sospecha infección urinaria por el análisis de orina, con control en 24 - 48 horas. En los niños/niñas menores de 12 meses y fundamentalmente en los menores de 6 meses, es importante establecer la posibilidad de comprender las pautas de alarma para infección potencialmente grave y el seguimiento ambulatorio. Si no fuese posible se puede considerar la internación del paciente sin modificar el abordaje en cuanto a la observación o tratamiento antibiótico por vía oral.

En la situación que el paciente fuera categorizado como de riesgo moderado para una posible infección bacteriana grave, se deben completar los estudios con hemocultivos y considerar la Rx. de tórax y el aspirado nasofaríngeo (ANF) para la detección de virus si presentase síntomas respiratorios.

- **¿La BCGitis es relevante en el diagnóstico?**

Respuesta: aquí la consideración que cabe destacar es si la BCGitis la trae desde su inicio (semanas de vida) o no la tenía y apareció en el contexto de la enfermedad actual.

- **¿Fue útil la administración de un antibiótico vía oral en el contexto del diagnóstico y examen clínico del paciente por el que se derivó al hospital?**

Respuesta: la administración inadecuada de tratamiento antibiótico, sin un diagnóstico claro, solo puede enmascarar una infección grave y provocar la resistencia antimicrobiana que se está convirtiendo en un gran problema de salud y lo será más en los próximos lustros. El tímpano congestivo no es relevante en la decisión de tratar este paciente, que se deriva al hospital para un diagnóstico adecuado.

- **En el hospital se orientó a realizar todos los estudios relacionados con la enfermedad febril exantemática. ¿Le faltó algo en su primera aproximación?**

Respuesta: hay grandes grupos de enfermedades a considerar en estos pacientes: enfermedad infecciosa o enfermedad febril no infecciosa. Ambas deben sospecharse.

- **¿Las vacunas completas en el Calendario Nacional pueden ayudar en el diagnóstico del paciente?**

Respuesta: sí, es relevante pues hay varias enfermedades que han disminuido su incidencia con la adecuada vacunación, tales como *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo b, *Neisseria meningitidis*, *Bordetella pertussis*, Rotavirus y otras que ya casi no observamos como difteria y tétanos.

- **¿Se pensó en causa no infecciosa directa en la atención de este paciente antes de consultar a un profesional de mayor experiencia?**

Respuesta: no. Obviamente las principales causas de síndrome febril en los lactantes son causas infecciosas, pero también se deben considerar causa de enfermedades del colágeno y enfermedades neoplásicas.

El médico de mayor experiencia consideró que no era un sarampión, pero observó adenomegalias cervicales con una adenopatía de 1,5 cm de diámetro, edema de palmas y plantas, BCGitis y un cuadro febril que ya tenía 6 días. Se diagnosticó Enfermedad de Kawasaki que se identificó a tiempo, ya que tenía dilatación coronaria incipiente. Se medicó con gammaglobulina a 2 gramos/kilo de peso IV en infusión lenta.

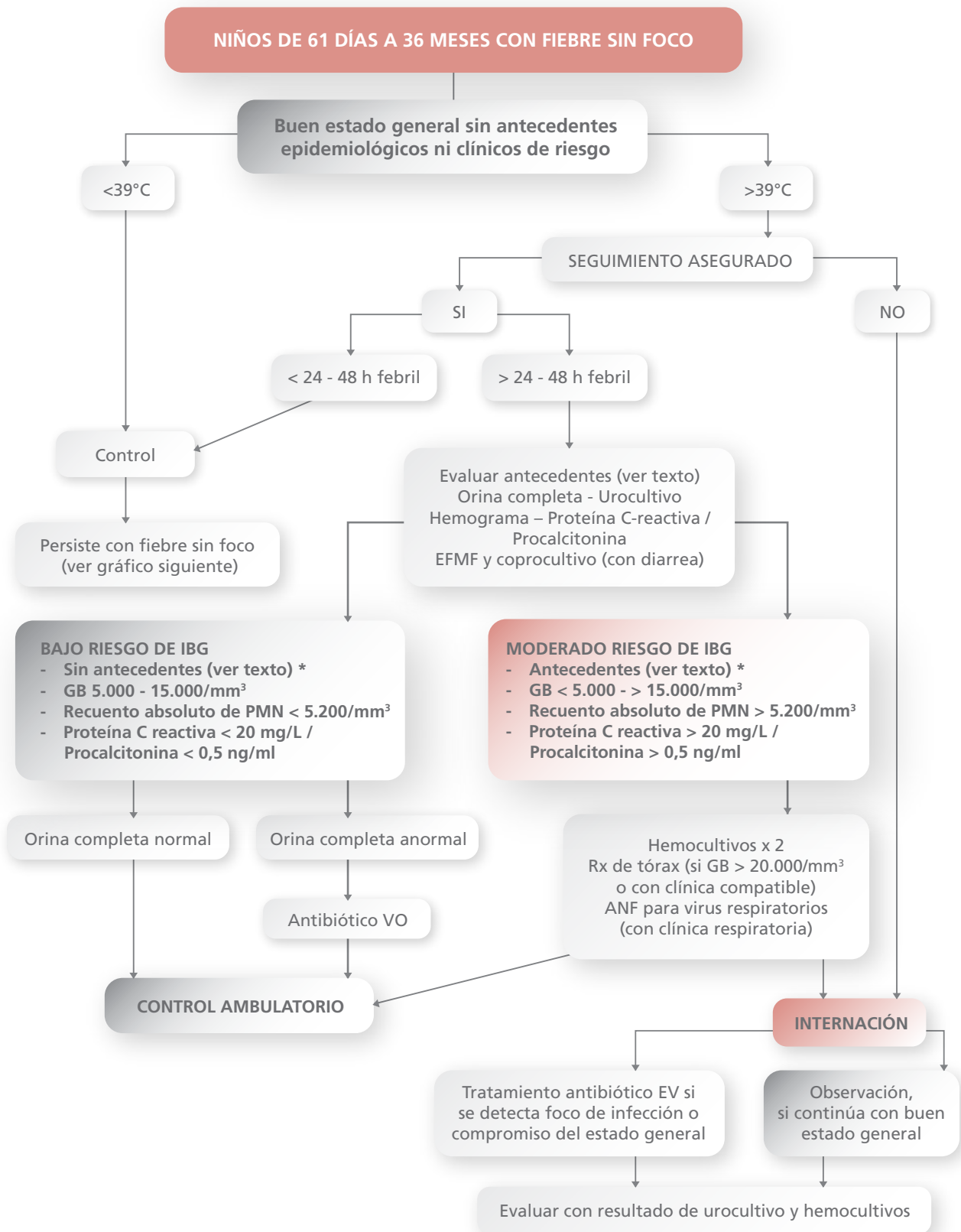
Aquí lo más importante es la sospecha clínica de una enfermedad exantemática. En los pacientes con fiebre de 5 días o más con alguno de los siguientes signos: inyección conjuntival sin exudado, labios eritematosos y agrietados, lengua aframbuesada o eritema de la mucosa oral y faríngea, eritema y edema en las manos y los pies, erupción polimorfa, linfadenopatía cervical, se debe considerar la Enfermedad de Kawasaki.

Hay que tener en cuenta la importancia de la evaluación clínica, los antecedentes epidemiológicos, el exantema, la BCGitis como signo de Kawasaki que se observó en el 25% de los pacientes en un estudio latinoamericano, y que no todo cuadro con leucocitosis y eritrosedimentación elevada es infeccioso bacteriano. Se puede considerar que otros estudios agregar ante sospecha de Kawasaki y la importancia de indicar la gammaglobulina en tiempo y forma.

Por lo tanto, en **Juan**, se resalta la necesidad de rescatar el examen clínico minucioso, documentar antecedentes epidemiológicos en la familia y las dificultades del acceso a la salud. La epidemiología de la familia migrante puede ayudar para saber si en su lugar de origen puede haber alguna enfermedad infecciosa inmunoprevenible. El paciente, por su edad, no estaba vacunado para el sarampión, pero no conocemos los antecedentes maternos.

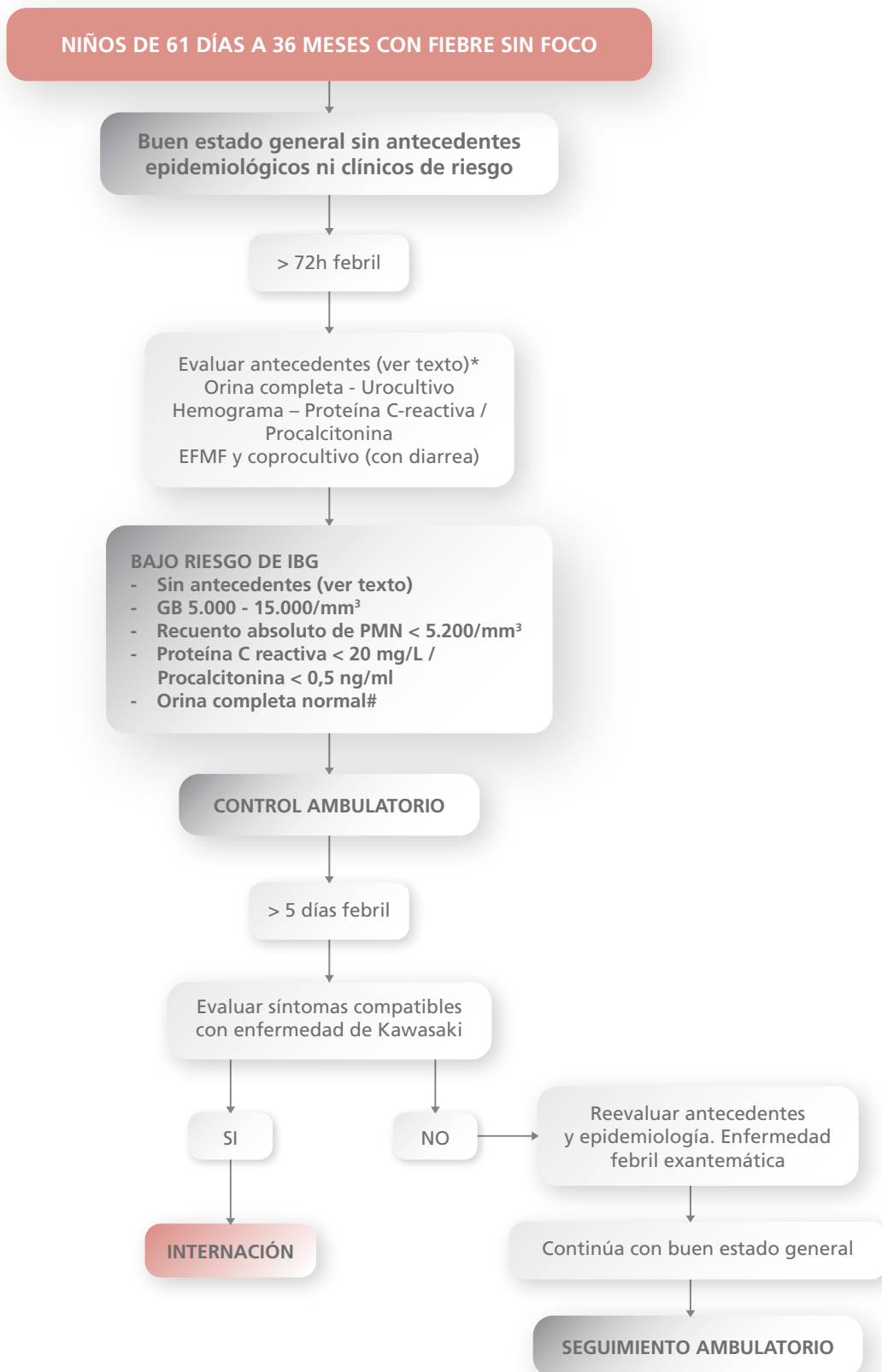
Tener en cuenta que no todo cuadro febril es infeccioso, si bien la mayoría lo son a esta edad. El algoritmo señalado a continuación puede ayudar a discernir prioridades en la conducta médica.

En el seguimiento hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de las bacteriemias por *S. pneumoniae* puede autolimitarse, por lo tanto, la conducta ante hemocultivos positivos para esta bacteria dependerá del estado del niño. Si el paciente deja de tener fiebre, presenta buen estado general, sin foco infeccioso y no fue medicado, se controlará ambulatoriamente sin antibioterapia ni realización de nuevos estudios. En el caso de que hubiera sido medicado y persista sin foco, se completará el tratamiento antibiótico para la bacteriemia oculta. Mientras que, si persiste la fiebre, se internará para completar evaluación y definir el tratamiento.



*Considerar nivel de temperatura ($\geq 39^{\circ}\text{C}$) y edad para decidir realizar estos estudios si la orina completa es normal.

Abreviaturas. EBG: enfermedad bacteriana grave. EFMF: examen en fresco de materia fecal. GB: recuento de glóbulos blancos. EV: endovenosa. VO: vía oral.



#Considerar nivel de temperatura ($\geq 39^{\circ}\text{C}$) y edad para decidir realizar estos estudios si la orina completa es normal.

Abreviaturas. EBG: enfermedad bacteriana grave. EFMF: examen en fresco de materia fecal. GB: glóbulos blancos. EV: endovenosa.

PILAR, 15 MESES

Los padres de Pilar consultan porque su hija tuvo un registro de temperatura de 39°C ese día, con decaimiento general y mala actitud alimentaria. Sin síntomas respiratorios y con algunas deposiciones aisladas desligadas. En el interrogatorio se refiere que hacía 2 días había presentado los primeros registros de temperatura con 37,8°C axilar, posteriormente con registros subfebriles cada 6 - 8 horas y el día previo a la consulta con registro axilar máximo de 38,5°C. Había recibido anti-térmico con los registros mayores de 37,7°C y decaimiento (cada 8 – 12 horas aproximadamente). Refieren buen estado general fuera de los episodios febriles.

Antecedentes. La madre menciona que había presentado unas lesiones pápulo - eritematosas en pies y piernas siendo 2 de las lesiones pustulosas hace aproximadamente 10 días que se interpretaron como reacción alérgica y resolvieron con tratamiento local que no recuerda.

Al **examen físico** se constata temperatura de 38,3°C con decaimiento, conectada con la madre. Como único dato evidente presenta lesiones eritematosas residuales en pies y piernas.

Se solicitó laboratorio, hemocultivos, urocultivo y observación para control clínico en la guardia. Presentó nuevo registro de temperatura de 38,8°C, decaimiento, mala actitud alimentaria y reticulado generalizado. Se reciben los resultados de hemograma con recuento de leucocitos de 15.600/mm³ y 68% de neutrófilos (10.608/mm³), proteína c-reactiva cuantitativa 21 mg/l y transaminasas (TGO 53 U/l) como únicos datos significativos. Sedimento urinario y dentro de parámetros normales.

¿Qué conducta es más adecuada frente a esta situación?

- **¿Qué antecedentes de peso encontramos en esta paciente?**

Respuesta: a primera vista nada llama demasiado la atención. Quizás se podría indagar más en el tipo de manifestaciones cutáneas de las lesiones pápulo-eritematosas en pies y piernas que tuvo diez días antes de esta consulta. Ver cuál fue la extensión de dichas lesiones, si fueron dos pustulosas o hubo varias en una extensión más importante. El hecho de que las infecciones de piel y partes blandas a esta edad pueden ser el foco de entrada de infecciones graves obliga a analizar mejor este antecedente.

- **¿Cuál es el abordaje más adecuado en esta paciente frente a la última consulta?**

Respuesta: en este caso al haber presentado fiebre de al menos 48 horas de evolución y presentar registro febril de 39°C con desmejoramiento clínico, cumple criterios para considerarlo como riesgo moderado y, por lo tanto, es necesario realizar estudios de laboratorio con biomarcadores de inflamación y sedimento urinario. Al mostrar leucocitosis con número de neutrófilos elevados y aumento de las transaminasas, sin signos de infección urinaria y de acuerdo al estado de la niña se decidió internar.

- **¿Se puede completar con otros estudios ante sospecha de infección bacteriana?**

Respuesta: sí. Hemocultivos y urocultivo. La infección urinaria es frecuente en niñas menores de 24 meses y, además, es necesario considerar la posibilidad de bacteriemia en pacientes con

riesgo moderado o alto de infección bacteriana grave. No se realizó Rx. de tórax por el registro de fiebre mencionado de 39°C, para descartar neumonía oculta, ya que no presentaba signos de infección respiratoria y el recuento de leucocitos fue menor de 20.000/mm³. La punción lumbar se debe considerar en los menores de 1 año. En pacientes clasificados como de alto riesgo es necesario complementar la evaluación con la Rx. de tórax independientemente de la temperatura, el recuento de leucocitos y la punción lumbar, además del ionograma y gases en sangre.

- **¿Se debe iniciar tratamiento antibiótico IV?**

Respuesta: en esta paciente, la impresión clínica del estado general, sumado a elementos que permiten considerar la posibilidad de una infección bacteriana, primaron para colocar el esquema habitual de antibiótico IV en este grupo etario que corresponde a una cefalosporina de tercera generación, habitualmente ceftriaxona, por la facilidad de aplicación a lo largo del día. La dosis para las situaciones de riesgo moderado es de 50 mg/kg/día, mientras que si se sospecha meningitis la dosis es de 80 – 100 mg/kg/día. En situaciones en que se observen signos que sugieran encefalitis por virus Herpes simple, se debe agregar aciclovir IV al tratamiento empírico inicial.

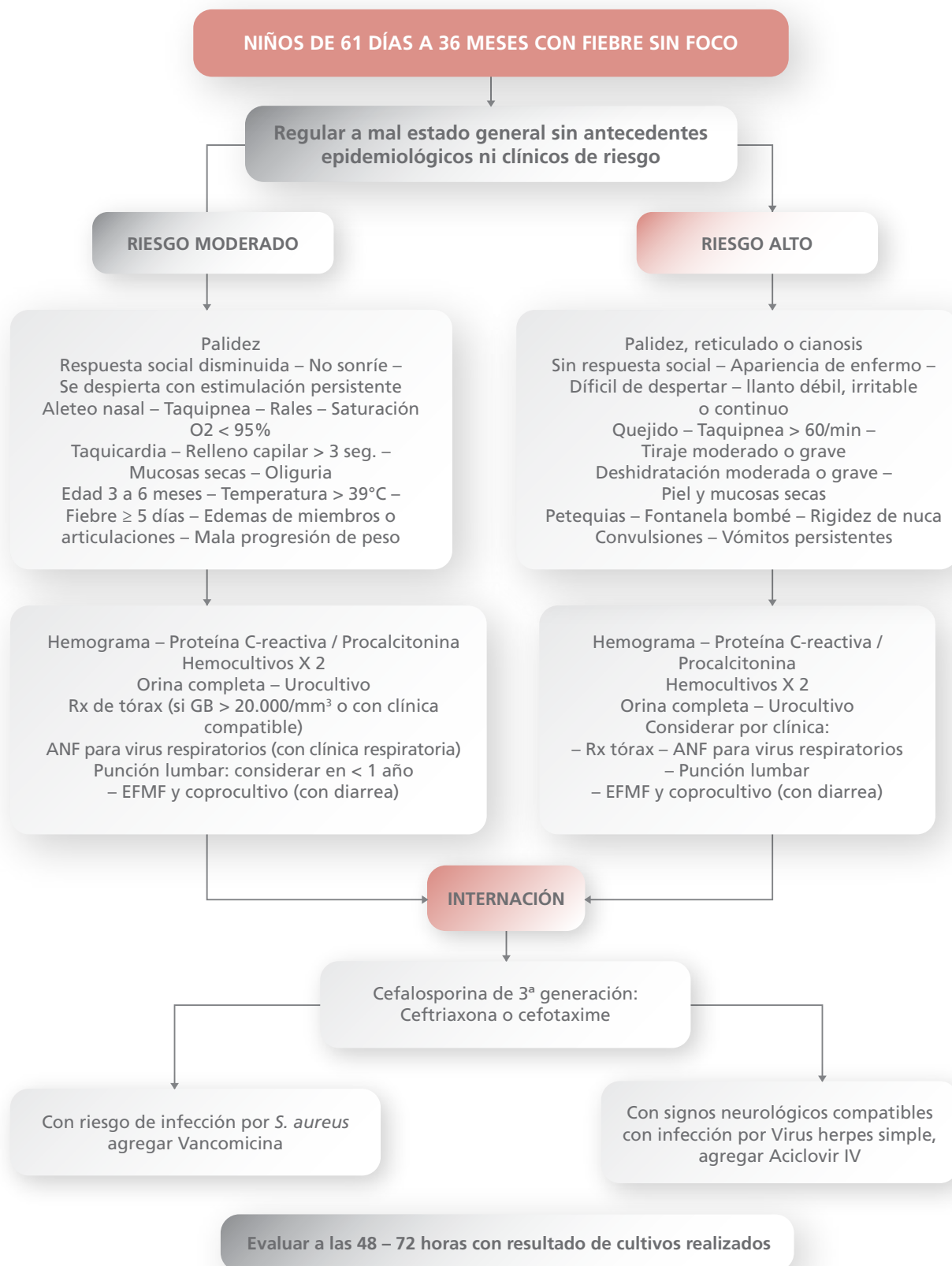
- **¿Debe modificarse el tratamiento IV de acuerdo a los resultados de los cultivos, aun en paciente con buena evolución clínica?**

Respuesta: los pacientes deben ser evaluados clínicamente a las 24 y 48 horas para analizar el tratamiento antibiótico empírico conjuntamente con la información de los cultivos realizados. A las 24 horas se puede conocer si hay desarrollo de bacterias y las características en el urocultivo, hemocultivo y en el LCR en caso que se hubiese realizado la punción lumbar. Por lo tanto, si el paciente no mejora se debe considerar la adecuación del tratamiento antibiótico, pero si mejora se mantendrá hasta disponer de la sensibilidad de la bacteria para definir el tratamiento antibiótico adecuado y si se puede continuar por vía oral o no.

Evolución: Se inició tratamiento con ceftriaxona 50 mg/kg/día. Presentó sólo un registro febril de 38°C luego del inicio de antibiótico, mejorando el estado clínico y sin nuevos registros febriles. En uno de los hemocultivos se identificó desarrollo de *Staphylococcus aureus* meticilino sensible y urocultivo sin desarrollo bacteriano. Con el informe de los hemocultivos y la buena evolución de la niña, se debe evaluar las infecciones secundarias más frecuentes y completar tratamiento con cefalosporina de 1ª generación tales como cefalotina o cefazolina.

- **¿Cuál hubiera sido el seguimiento si se hubiese diagnosticado infección urinaria por *E. coli*?**

Respuesta: si la paciente presenta buena evolución clínica y la bacteria es sensible a algún antibiótico que pueda administrarse por vía oral, se debe adecuar el tratamiento y completarlo con seguimiento ambulatorio.

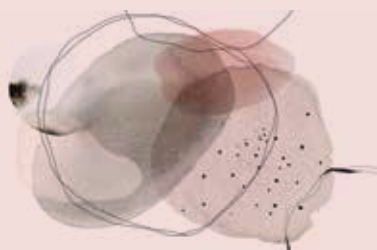


RESUMEN DE LA IMPORTANCIA DE LOS CASOS SELECCIONADOS

Mayra: cuadro de lactante febril menor de 60 días con posible riesgo de infección bacteriana, con estudios de laboratorio no determinantes y la posibilidad de agregar algo más en el diagnóstico para modificar la conducta tradicional de punción lumbar y el agregado de antibióticos IV.

Juan: lactante febril correctamente vacunado, mayor de 6 meses y menor de un año que no tiene cuadro infeccioso y donde destaca antecedentes epidemiológicos y exhaustivo examen físico como datos básicos antes de considerar el laboratorio.

Pilar: cuadro infeccioso considerando infección bacteriana grave en mayor de 12 meses. ¿Meningitis? ¿Sepsis por *Staphylococcus* o *Streptococcus*?



Autoevaluación

I. Complete el crucigrama ubicando las siguientes palabras.

antecedentes - antibióticos - bacterias - epidemiología - familia - fiebre - ionograma - riesgo - tratamiento - urocultivo

La lectura de las palabras es sólo horizontal

						I							
						N							
						F							
						E							
						C							
						C							
						I							
						O							
						N							
						E							
						S							

II. Lea cada situación clínica y responda las preguntas.

AYLEN, 45 DÍAS

Presenta registro de temperatura de 38,5 – 38,8°C desde el día anterior. La madre la lleva a la guardia porque nota que no toma el pecho como lo hace habitualmente y la observa un poco más dormida, aunque cuando no tiene fiebre sonríe y está atenta. RNT/PAEG y no tuvo ninguna intercur-rencia previa. Al examen físico no se evidencian signos que pudieran orientar el motivo de la fiebre. Se realizan estudios de laboratorio que informan recuento de leucocitos de 15.620/mm³, 45% de neutrófilos, sedimento urinario con leucocitos 8/campo, eritrocitos 1-2/campo y pH de 7,3.

1. ¿Cómo se caracteriza el estado clínico de Aylen?

.....

.....

2. ¿Qué otros estudios es necesario realizar?

.....

.....

3. ¿Qué conducta es la más adecuada después de completar los estudios complementarios?

.....

.....

Gael, 5 meses

Los padres lo llevan a la guardia porque tuvo registros de temperatura de 37,8 – 38,5°C desde la noche anterior y en el transcurso del día lo notaron somnoliento, aún con la administración de antitérmicos, regular actitud alimentaria, un episodio de vómito y deposición desligada.

1. ¿Es necesario realizar punción lumbar dentro de los estudios iniciales? ¿Por qué?

.....

.....

2. ¿Qué tratamiento es adecuado indicar?

.....

.....

3. ¿Qué conducta se debe tomar si se informa que en un hemocultivo se observó desarrollo de *Staphylococcus haemolyticus* a las 24 horas y en LCR se detectó enterovirus por PCR?

.....

.....

ELIZABETH, 13 MESES

Consulta por rinitis mucosa desde hace una semana y comenzó con registros de temperatura de 37,8 – 38,2°C en los últimos 2 días. La madre refiere que también come menos y está decaída, pero cuando le baja la temperatura realiza las actividades habituales. Al examen físico sólo se observa fauces ligeramente congestivas y en la otoscopia se observa el tímpano derecho con eritema leve, por lo que se indican pautas de alarma y control en 24 h si persistiere la fiebre.

Al día siguiente concurre para el control por persistir con registros de 38,2 – 38,5°C y mayor decaimiento. Al examen físico se auscultan rales subcrepitantes como nuevo hallazgo y se decide realizar exámenes complementarios.

1. ¿Qué estudios complementarios le solicitaría?

.....

.....

2. Teniendo en cuenta que observa un recuento de leucocitos de 13.200/mm³, sedimento urinario con 12 leucocitos/campo y Rx de tórax con leve infiltrado intersticial bilateral, como datos significativos. ¿Qué diagnóstico es más probable? ¿Cuál es la indicación más adecuada en este caso?

.....

.....

3. ¿Qué conducta se debe tomar si al día siguiente el niño se encuentra sin fiebre ni modificación de la otoscopia y en el urocultivo no se observó desarrollo de bacterias?

.....

.....

CONCLUSIONES

La aplicación de las recomendaciones para el abordaje de los niños con fiebre sin foco evidente disminuye la cantidad de procedimientos invasivos, principalmente la punción lumbar y el uso de antibióticos sin una justificación clara.

La disponibilidad de marcadores inflamatorios es una herramienta útil para sumar en la identificación de los pacientes con bajo riesgo de una infección bacteriana grave y poder así mantener conducta expectante, con seguimiento controlado, sin necesidad de tratamiento antibiótico o con tratamientos por vía oral.

El paciente con bajo riesgo de infección bacteriana grave que no puede tener seguimiento adecuado debe ser hospitalizado para su mejor evaluación, sin que ello signifique realizar diferentes procedimientos ni indicación de tratamiento parenteral.

Es importante identificar los niños con riesgo moderado o alto de presentar una infección grave para realizar los procedimientos necesarios antes de la indicación del tratamiento antibiótico.

Los tratamientos antibióticos deben ser reevaluados a las 48 horas de acuerdo a la evolución clínica y resultados de cultivos realizados.

El abordaje de los niños con fiebre sigue siendo un desafío para los pediatras, sobre todo los pacientes menores de 6 meses. Es necesario encontrar un equilibrio en la atención, no siempre es fácil ya que la ansiedad de los padres también juega un rol en la toma de decisiones, por eso es importante tomarse el tiempo necesario para una evaluación más apropiada.

La disponibilidad de vacunas para los principales agentes etiológicos identificados históricamente como responsables de las bacteriemias ocultas, ha permitido que ello sea una situación muy poco frecuente y casi inexistente en los mayores de 12 meses. Por lo tanto, en los niños con buen estado general las infecciones virales y la infección urinaria son las principales causas de fiebre sin foco evidente inicial, adecuando la intervención a la situación epidemiológica, a la localización geográfica y al contexto del paciente.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Bruno M, Ellis A. Consenso para el uso adecuado de antibióticos en el niño menor de 36 meses con fiebre sin foco de infección evidente. Sociedad Argentina de Pediatría. Arch Argent Pediatr 2017;115 Supl 2:S27-S37.
- Edmond KM, Whisson GR, Swe DC et al. Global Management of Serious Bacterial Infections in Young Infants Aged 0 to 59 days: An Overview of Systematic Reviews. Pediatrics 2024; DOI: <https://doi.org/10.1542/peds2024-066588C>.
- Graaf S, Wieske Keuning M, Pajkrt D, Berend Plotz F. Fever without a source in children: international comparison of Guidelines. World Journal of Pediatrics 2023; 19: 120-128.
- Kuppermann N, Mahajan P, Dayan PS. Fever, Absolut Neutrophil Count, Procalcitonin, an de AAP Febrile Infants Guidelines. Pediatrics Perspectives. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2022-059862>.
- NICE Guideline. Fever in under 5s: assessment and initial management. Update 26 Novembre 2021. www.nice.org.uk/guidance/ng143.
- Pantell RH, Roberts KB, Adams WG et al. Clinical Practice Guideline: Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old. Pediatrics 2021; 148: e20211052228.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Complete el crucigrama.

E	P	I	D	E	M	I	O	L	O	G	Í	A
				I	O	N	O	G	R	A	M	A
						F	A	M	I	L	I	A
	A	N	T	E	C	E	D	E	N	T	E	S
				B	A	C	T	E	R	I	A	S
			U	R	O	C	U	L	T	I	V	O
T	R	A	T	A	M	I	E	N	T	O		
A	N	T	I	B	I	O	T	I	C	O	S	
				I	O	N	O	G	R	A	M	A
				F	I	E	B	R	E			
			R	I	E	S	G	O				

II. Lea cada situación clínica y responda las preguntas.

AYLEN , 45 DÍAS

1. ¿Cómo se caracteriza el estado clínico de Aylén?

Teniendo en cuenta que no tiene antecedentes significativos, si bien tiene una regular actitud alimentaria, tiene buena respuesta social y no tiene signos de riesgo. Por lo tanto, tiene bajo riesgo clínico de presentar una infección grave. La menor ingesta puede estar relacionada al malestar por la fiebre.

2. Qué otros estudios es necesario realizar?

Se debería complementar con otros marcadores inflamatorios como hemograma completo, proteína C-reactiva o procalcitonina, ésta última si estuviera disponible. Además, tomar una muestra para urocultivo y 2 hemocultivos.

3. ¿Qué conducta es la más adecuada después de completar los estudios complementarios?

Para una mejor evaluación sería oportuno realizar un período de observación para determinar si presenta alguna modificación en el estado clínico y esperar los resultados de los marcadores inflamatorios. Si se encuentra con valores relacionados a riesgo de infección bacteriana grave (IBG), correspondería internarla y realizar punción lumbar con citoquímico y muestra para diagnóstico bacteriano y viral. En el caso de que los valores se relacionan con bajo riesgo, se considerará la posibilidad de internación o seguimiento ambulatorio, de acuerdo a la evaluación clínica en el período de observación y la posibilidad de control adecuado, sin tratamiento antibiótico, hasta tener el informe de los cultivos a las 24 – 48 horas.

Gael, 5 meses

1. ¿Es necesario realizar punción lumbar dentro de los estudios iniciales? ¿Por qué?
Sí. Además de los estudios de laboratorio para evaluar los marcadores inflamatorios y establecer el riesgo de IBG, está indicado por la clínica y la edad realizar la punción lumbar con muestra para cultivo y detección viral.
2. ¿Qué tratamiento es adecuado indicar?
Ceftriaxona o cefotaxima. La dosis dependerá del informe de citoquímico del LCR si se sospecha meningitis. Además de debe considerar la necesidad de agregar aciclovir si el citoquímico del LCR es compatible con infección por virus herpes simple o, si se dispone de métodos moleculares rápidos para la detección viral y se identifica este agente patógeno.
3. ¿Qué conducta se debe tomar si se informa que en un hemocultivo se observó desarrollo de *Staphylococcus haemolyticus* a las 24 horas y en LCR se detectó enterovirus por PCR?
Considerar como contaminante el desarrollo en hemocultivo por ser una bacteria que coloniza la piel y se detectó en un solo hemocultivo después de 24 horas de incubación. Por lo tanto, se debe suspender el antibiótico y evaluar el alta según cuadro clínico para disminuir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud.

Elizabeth, 13 meses

1. ¿Qué estudios complementarios le solicitaría?
Hemograma, orina completa con urocultivo, proteína C-reactiva o procalcitonina y Rx de tórax.
2. Teniendo en cuenta que observa un recuento de leucocitos de $13.200/\text{mm}^3$, sedimento urinario con 12 leucocitos/campo y Rx de tórax con leve infiltrado intersticial bilateral, como datos significativos. ¿Qué diagnóstico es más probable? ¿Cuál es la indicación más adecuada en este caso?
Si bien la niña tiene una infección respiratoria, no se evidenció complicación bacteriana, otoscopia normal, y teniendo en cuenta el informe del sedimento urinario, es probable la infección urinaria. Por lo tanto, la indicación sería Cefalexina 50 mg/kg/día con seguimiento ambulatorio o en internación si se considera que puede haber dificultad para el control adecuado.
3. ¿Qué conducta se debe tomar si al día siguiente el niño se encuentra sin fiebre, mejoría del cuadro respiratorio, otoscopia normal y en el urocultivo no se observó desarrollo de bacterias?
Si no se observa desarrollo bacteriano dentro de las 24 horas de la recolección de la muestra para urocultivo, se descartaría la infección urinaria y se debe suspender antibiótico con control en 24 horas.